TD — Déterminants

Corrections

Corrections détaillées des 41 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 — Un déterminant 3×3 de deux façons

énoncé : TD, p. 2

Développement selon la première colonne (signes $+, -, +$) :

$$D = 1\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 - 2(0-6) = 13.$$

Sarrus : on ajoute les produits des trois « diagonales descendantes » et l'on retranche ceux des trois « diagonales montantes » : $D = (1\cdot1\cdot1 + 0\cdot0\cdot0 + 2\cdot2\cdot3) - (2\cdot1\cdot0 + 1\cdot0\cdot3 + 0\cdot2\cdot1) = 13$.

Piège. la règle de Sarrus ne vaut qu'en taille 3.

□

Exercice 2 — Effet des opérations sur les colonnes

énoncé : TD, p. 2

(a) $C_1' \leftarrow C_1' - 2C_2$ (transvection) donne la colonne C_1 ; puis la troisième colonne $3C_3 - C_1$, à laquelle on ajoute la première, devient $3C_3$: $\det = 3 \times 5 = 15$.

(b) Par linéarité par rapport à la première colonne, puis en éliminant les déterminants à deux colonnes égales : $\det(C_1 + C_2, C_2 + C_3, C_3 + C_1) = \det(C_1, C_2 + C_3, C_3 + C_1) + \det(C_2, C_2 + C_3, C_3 + C_1)$. Le premier vaut $\det(C_1, C_2 + C_3, C_3) = \det(C_1, C_2, C_3)$ (retrancher C_1, puis C_3) ; le second vaut $\det(C_2, C_3, C_3 + C_1) = \det(C_2, C_3, C_1) = \det(C_1, C_2, C_3)$ (permutation circulaire, deux échanges). Total : $2 \times 5 = 10$.

(c) $\det(-2A) = (-2)^3 \det A = -40$.

Piège. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, et non $\lambda \det A$; une transvection garde le coefficient 1 sur la colonne modifiée.

□

Exercice 3 Alignement avec paramètre

énoncé : TD, p. 2

A, B, C alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, avec $\overrightarrow{AB} = (2, m-2)$ et $\overrightarrow{AC} = (m-1, 6)$:

$$\begin{vmatrix} 2 & m-1 \\ m-2 & 6 \end{vmatrix} = 12 - (m-2)(m-1) = -m^2 + 3m + 10 = -(m-5)(m+2).$$

Les points sont alignés si et seulement si $m = 5$ ou $m = -2$.

□

Exercice 4 Alignement de trois points

énoncé : TD, p. 3

Choix de la méthode. l'alignement se traduit par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Il faut donc faire apparaître les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire des *différences* $b-a$, $c-a$: ce sont des transvections de colonnes.

$C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a' & b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}),$$

en développant selon la première ligne. Le déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si A, B, C sont alignés. On a donc l'équivalence, pas seulement l'implication demandée.

Astuce. la ligne de 1 « absorbe » le point A : retrancher la première colonne transforme des points en vecteurs. En remplaçant C par un point courant $M(x, y)$, on obtient sans calcul l'équation de la droite (AB) : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a' & b' & y \end{vmatrix} = 0$.

> **À RETENIR** trois points A, B, M du plan sont alignés si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont $(1, x, y)$ pour chacun d'eux est nul. En dimension 3, même chose avec quatre points et une ligne de 1 : coplanarité.

□

Exercice 5 Volume d'un tétraèdre, équation d'un plan

énoncé : TD, p. 3

1. $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$, $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 1)$:

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1(0-3) - (-1)(2-0) + 0 = 5, \qquad V = \tfrac{1}{6}|5| = \tfrac{5}{6}.$$

2. Pour $M(x, y, z)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 \\ y & 2 & 0 \\ z & 0 & 3 \end{vmatrix} = (x-1) \cdot 6 - y \cdot (-3) + z \cdot 2 = 0,$$

soit $6x+3y+2z=6$, c'est-à-dire $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$ (on reconnaît les points d'intersection avec les axes).

□

Exercice 6 Distance de deux droites : un calcul

énoncé : TD, p. 3

$\vec{u}\wedge\vec{v}=(0,0,-2)$, $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=2$, et $\det(\overrightarrow{OC},\vec{u},\vec{v})=\overrightarrow{OC}\cdot(\vec{u}\wedge\vec{v})=-2$. Donc

$$d(\mathcal{D}_1,\mathcal{D}_2)=\frac{|\det(\overrightarrow{OC},\vec{u},\vec{v})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}=\frac{2}{2}=1.$$

Géométriquement : $\mathcal{D}_1$ est dans le plan $z=0$, $\mathcal{D}_2$ dans le plan $z=1$, et les deux droites ne sont pas parallèles.

□

Exercice 7 Une base de $\mathbb{R}_n[X]$, le déterminant de la dérivation

énoncé : TD, p. 3

1. La matrice des coordonnées de $\mathcal{C}$ dans la base canonique $(1,X,\dots,X^n)$ est triangulaire supérieure (le k-ième vecteur ne fait intervenir que $1,\dots,X^k$) à diagonale de 1 : son déterminant vaut $1\neq 0$, donc $\mathcal{C}$ est une base.

2. $D(X^k)=kX^{k-1}$: la matrice de D dans la base canonique est triangulaire supérieure (strictement) à diagonale nulle, donc $\det D=0$ et D n'est pas bijective (en effet, $D(1)=0$).

> **À RETENIR** une famille de n vecteurs en dimension n est une base si et seulement si le déterminant de ses coordonnées est non nul ; une matrice triangulaire se lit sur sa diagonale.

□

Exercice 8 Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$

énoncé : TD, p. 4

Dans la base canonique $(1,X,\dots,X^n)$:

- $f(X^k)=(X+1)^k=X^k+(\text{degré}<k)$: matrice triangulaire supérieure à diagonale de 1, $\det f=1$;
- $g(X^k)=kX^k$: matrice diagonale $\mathrm{diag}(0,1,\dots,n)$, $\det g=0$;
- $h(X^k)=X^k+kX^{k-1}$: triangulaire à diagonale de 1, $\det h=1$.

f et h sont bijectifs, g ne l'est pas ($g(1)=0$).

> **À RETENIR** un endomorphisme qui ne fait pas augmenter le degré a une matrice triangulaire dans la base canonique.

□

Exercice 9 Inversibilité selon un paramètre

énoncé : TD, p. 4

Choix de la méthode. les lignes ont la même somme $m+2$: on la sort, sans jamais développer.

$C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3$ puis on sort $m+2$; $L_2 \leftarrow L_2-L_1$, $L_3 \leftarrow L_3-L_1$:

$$\det A_m = (m+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & m & 1\\ 1 & 1 & m\end{vmatrix} = (m+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & m-1 & 0\\ 0 & 0 & m-1\end{vmatrix} = (m+2)(m-1)^2.$$

A_m est inversible si et seulement si $m \notin \{1,-2\}$. (C'est $D_3(m,1)$ du cours.)

Piège. développer d'abord donne m^3-3m+2, qu'il faut ensuite refactoriser : garder les facteurs dès qu'ils apparaissent.

Exercice 10 Diagonale nulle, des 1 ailleurs

énoncé : TD, p. 4

C'est $D_n(0,1)$, avec $D_n(a,b) = \big(a+(n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$ (somme constante sur les lignes) : $D_n(0,1) = (n-1)(-1)^{n-1}$. Contrôle : $n=2$ donne $\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix} = -1$.

Exercice 11 Déterminants nuls sans calcul

énoncé : TD, p. 4

Choix de la méthode. montrer que les colonnes sont liées : elles vivent dans un sous-espace de dimension 2.

La colonne j de $(i+j)$ est $U+jV$ avec $U=(1,2,\dots,n)^T$ et $V=(1,\dots,1)^T$. Toutes les colonnes sont dans $\mathrm{Vect}(U,V)$, de dimension $\leq 2 < n$: elles sont liées, le déterminant est nul.

Pour la seconde, $\sin(i+j) = \cos j \sin i + \sin j \cos i$: la colonne j vaut $\cos j\, S + \sin j\, K$ avec $S=(\sin i)_i$ et $K=(\cos i)_i$. Même conclusion.

> **À RETENIR** colonnes combinaisons d'au plus deux vecteurs fixes $\Rightarrow$ det $=0$ dès que $n \geq 3$.

Exercice 12 Un Vandermonde déguisé

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$: la troisième colonne est, à la première près, le carré de la deuxième. On se ramène à un Vandermonde.

$C_3 \leftarrow C_3 + C_1$ remplace $\cos 2x$ par $2\cos^2 x$; on sort le facteur 2 :

$$D = 2\begin{vmatrix}1 & \cos a & \cos^2 a\\ 1 & \cos b & \cos^2 b\\ 1 & \cos c & \cos^2 c\end{vmatrix} = 2(\cos b-\cos a)(\cos c-\cos a)(\cos c-\cos b),$$

par la formule de Vandermonde $\begin{vmatrix}1 & u & u^2\\ 1 & v & v^2\\ 1 & w & w^2\end{vmatrix} = (v-u)(w-u)(w-v)$. $D=0$ si et seulement si deux des réels $\cos a, \cos b, \cos c$ sont égaux.

À RETENIR une colonne qui s'exprime comme un polynôme d'une autre colonne (à des colonnes près) : penser à Vandermonde.

Exercice 13 Quand $A - \lambda I_3$ n'est-elle pas inversible ?

énoncé : TD, p. 5

1. La matrice $A - \lambda I_3$ est diagonale par blocs ; en développant selon la dernière ligne,

$$\det(A - \lambda I_3) = (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)\big((1-\lambda)^2 - 4\big) = (3-\lambda)(-1-\lambda)(3-\lambda),$$

soit $\det(A - \lambda I_3) = -(\lambda-3)^2(\lambda+1)$.

2. $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$ signifie que $(A - \lambda I_3)X = 0$ a une solution non nulle, c'est-à-dire que $A - \lambda I_3$ n'est pas inversible : $\det(A - \lambda I_3) = 0$, soit $\lambda \in \{3, -1\}$.

- $\lambda = 3$: $(A - 3I_3)X = 0 \iff -2x + 2y = 0$, soit $x = y$, z quelconque : par exemple $X = (1,1,0)^T$ ou $(0,0,1)^T$.
- $\lambda = -1$: $(A + I_3)X = 0 \iff x + y = 0$ et $4z = 0$: par exemple $X = (1,-1,0)^T$.

Astuce. ces λ sont les *valeurs propres* de A (chapitre de réduction) ; le déterminant $\det(A - \lambda I_n)$ est l'outil qui les fait apparaître.

Exercice 14 Choisir la méthode : un 4×4 à somme constante

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. le pivot de Gauss aboutit, mais au prix de calculs où l'on se trompe facilement. On remarque que chaque ligne a pour somme 10 : on regroupe les colonnes dans la première.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort le facteur 10 ; ensuite $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2,3,4$:

$$D = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Dans le 3×3, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = -16$. Donc $D = -160$.

À RETENIR regarder la structure avant de calculer : une somme constante sur les lignes se « sort » en une opération.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 15 Multiplicativité, propriété globale

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. on ne connaît aucun coefficient, seulement une relation : on prend le déterminant des deux membres.

$\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geq 0$, donc $(-1)^n > 0$ (il ne peut valoir 0) : n est pair. Pour une matrice complexe, $A = iI_n$ convient pour tout n : le résultat tombe, car $\det(A)^2$ peut être négatif.

> **À RETENIR** relation entre matrices ⇒ appliquer det ($\det(AB)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$). Exemple voisin : une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible ($\det A = \det A^T = \det(-A) = -\det A$).

□

Exercice 16 Propriétés globales : $A^2 = -I_n$, $A^TA = I_n$, $A^k = 0$

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. aucun coefficient n'est connu : on prend le déterminant des deux membres de chaque relation.

1. Si $A^2 = -I_n$, alors $(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n = -1$ pour n impair : impossible pour un réel. Pour $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$) convient : $A^2 = -I_2$.

2. $\det(A^T)\det A = 1$ et $\det(A^T) = \det A$, donc $(\det A)^2 = 1$.

3. $(\det A)^k = \det(A^k) = 0$, donc $\det A = 0$.

Piège. $\det(-I_n) = (-1)^n$ et non -1.

□

Exercice 17 Similitude : $z \mapsto az$ vue comme application linéaire

énoncé : TD, p. 6

Choix de la méthode. on travaille dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$: on calcule $f(1)$ et $f(i)$, et tout se lit sur la matrice.

Posons $a = \alpha + i\beta$. f est $\mathbb{R}$-linéaire ($f(z + \lambda z') = f(z) + \lambda f(z')$). $f(1) = \alpha + i\beta$ et $f(i) = -\beta + i\alpha$:

$$\mathrm{Mat}_{(1,i)}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. $f \circ g = g \circ f = \mathrm{Id}$ avec $g(z) = \frac{z}{a}$ ($a \neq 0$) : f est bijective et $f^{-1} : z \mapsto a^{-1}z$.

2. f est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, soit $a^2 z = z$ pour tout z : $a^2 = 1$, $a = \pm 1$. Pour $a = 1$, $f = \mathrm{Id}$ (symétrie triviale) ; pour $a = -1$, $f = -\mathrm{Id}$ est la symétrie centrale de centre O.

3. $\mathrm{tr}(f) = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det(f) = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2$.

4. Si $|a| = 1$, $a = e^{i\varphi}$ et la matrice est $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$: f est la rotation de centre O et d'angle $\varphi = \arg a$.

Astuce. le déterminant tranche la question 2 sans calcul : une réflexion (symétrie par rapport à une droite) a pour déterminant -1 (proposition 1.11 du livret, $\dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id}) = 1$), alors que $\det f = |a|^2 > 0$. Une similitude $z \mapsto az$ n'est donc jamais une réflexion ; c'est $z \mapsto a\bar{z}$ ($|a| = 1$) qui en donne, avec $\det = -|a|^2$.

Piège. $\mathbb{C}$ est ici un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 : la trace et le déterminant se calculent sur une matrice 2×2 réelle, pas sur le « scalaire » a.

> **À RETENIR** $\det f > 0$: f conserve l'orientation (rotations, similitudes directes) ; $\det f < 0$: elle la renverse (réflexions). Le module $|a|$ est le rapport de dilatation des longueurs, $|a|^2 = \det f$ celui des aires.

□

Exercice 18 Comatrice, coefficients entiers

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. on applique la formule de la comatrice (encadré du §1.3) ; les questions 2 et 3 reposent sur $A \operatorname{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

1. $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 1) = 3$. Les cofacteurs, ligne par ligne : $\operatorname{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{3}\operatorname{com}(A)^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $AA^{-1} = I_3$.

2. Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm \operatorname{com}(A)^T$ est entière (cofacteurs entiers). Réciproquement, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit 1.

3. $\det A \cdot \det \operatorname{com}(A) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$, d'où $\det \operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.

Piège. la comatrice se *transpose* avant de diviser par $\det A$; et chaque cofacteur porte son signe $(-1)^{i+j}$.

> **À RETENIR** $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\operatorname{com}(A)^T$; en taille 2 : échanger la diagonale, changer les signes du reste.

□

Exercice 19 Base et déterminant (somme constante)

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. « n vecteurs en dimension n, base ? » : on calcule $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ (théorème 1.10 du livret). La matrice a la même somme sur chaque ligne : proposition 1.13 du livret.

La matrice de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ a des a sur la diagonale et des b ailleurs. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$; $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur, puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \big(a + (n-1)b\big) \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & (0) & & a-b \end{vmatrix} = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

$\mathcal{C}$ est une base si et seulement si ce produit est non nul, c'est-à-dire $a+(n-1)b \neq 0$ et $a \neq b$ (pour $n \geq 2$).

Piège. pour $n=1$, $\delta_1 = ae_1$ et la condition est seulement $a \neq 0$: le facteur $(a-b)^{n-1} = 1$ disparaît. L'énoncé suppose implicitement $n \geq 2$.

Astuce. la matrice s'écrit $(a-b)I_n + bJ$ (J : que des 1). Cette écriture donne aussi l'inverse et les valeurs propres ; elle revient souvent.

> **À RETENIR** $D_n(a,b) = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$ est à connaître ; la méthode « somme constante » s'applique dès que les lignes (ou les colonnes) ont même somme.

□

Exercice 20 Un déterminant circulant d'ordre 3

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. somme constante $a+b+c$ sur chaque ligne.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, on sort $a+b+c$; $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & a-b & b-c \\ 0 & c-b & a-c \end{vmatrix} = (a+b+c)\big[(a-b)(a-c) - (b-c)(c-b)\big].$$

Or $(a-b)(a-c) + (b-c)^2 = a^2 - ab - ac + bc + b^2 - 2bc + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$.

Astuce. $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{1}{2}\big[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\big]$: le déterminant est nul si et seulement si $a+b+c=0$ ou $a=b=c$.

□

Exercice 21 La matrice $\max(i,j)$

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. deux colonnes voisines se ressemblent : différences successives $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$, en commençant par $k=n$ pour que chaque opération utilise une colonne encore intacte.

Après $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$, le coefficient (i,k) ($k \geq 2$) vaut $\max(i,k) - \max(i,k-1) = 1$ si $i < k$ et 0 si $i \geq k$; la première colonne reste $(1,2,\dots,n)^T$. Par exemple pour $n=4$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La dernière ligne devient $(n,0,\dots,0)$: en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1} n\,\Delta_{n,1}$, où $\Delta_{n,1}$ est triangulaire supérieur à diagonale de 1. Donc $\det A_n = (-1)^{n+1} n$.

> **À RETENIR** différences successives depuis la fin ; calculer le nouveau coefficient en distinguant $i < k$ et $i \geq k$.

□

Exercice 22 La matrice $\min(i,j)$

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. même idée que pour $\max(i,j)$: différences successives, mais sur les lignes cette fois.

$L_k \leftarrow L_k - L_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$: le coefficient (k,j) devient $\min(k,j) - \min(k-1,j)$, qui vaut 1 si $j \geq k$ et 0 si $j < k$. La première ligne reste $(1,\dots,1)$. On obtient une matrice triangulaire supérieure à diagonale de 1 : $\det = 1$.

□

Exercice 23 Déterminant en forme de X

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. la première et la dernière ligne n'ont que deux coefficients non nuls, et en les supprimant on retrouve un X plus petit : récurrence. Seconde méthode, plus rapide : regrouper les coefficients non nuls en blocs.

Méthode 1 : récurrence. Notons D_{2n} ce déterminant. En développant selon la première ligne $(a,0,\dots,0,b)$: $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} + (-1)^{1+2n} b\,\Delta_{1,2n} = a\Delta_{1,1} - b\Delta_{1,2n}$.

- Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne est $(0,\dots,0,a)$; on développe selon elle : $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le X d'ordre $2n-2$).
- Dans $\Delta_{1,2n}$, la dernière ligne est $(b,0,\dots,0)$, en position $(2n-1,1)$, de signe $(-1)^{2n} = +1$: $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$.

D'où $D_{2n} = (a^2-b^2)D_{2n-2}$, avec $D_2 = a^2 - b^2$: $\boxed{D_{2n} = (a^2-b^2)^n}$.

Méthode 2 : permutation. On réordonne lignes *et* colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$; le déterminant ne change pas. La matrice devient diagonale par blocs, de n blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$: $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

Piège. les signes du développement : le coefficient b de la première ligne est en position $(1,2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n=1$.

Astuce. en taille impaire $2n+1$, le coefficient central est seul sur sa ligne : on développe selon lui et l'on se ramène au cas pair, d'où $a(a^2-b^2)^n$.

> **À RETENIR** deux idées réutilisables : un développement qui reproduit la forme initiale donne une récurrence ; une même permutation des lignes et des colonnes conserve le déterminant et révèle des blocs.

□

Exercice 24 Suite récurrente linéaire d'ordre 2

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. commencer par *dessiner* la matrice : les symboles de Kronecker cachent un tridiagonal. Puis méthode 1.4 du livret.

$\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$: des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$: des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Récurrence. On développe u_n selon la première ligne $(5, 6, 0, \dots, 0)$: $u_n = 5u_{n-1} - 6\Delta_{1,2}$. Le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(1, 0, \dots, 0)^T$; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = 1 \cdot u_{n-2}$. Donc

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad u_1 = 5,\ u_2 = 25 - 6 = 19.$$

1. $u_3 = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 = 65$, puis $\det(A_4) = u_4 = 5 \cdot 65 - 6 \cdot 19 = 211$.

2. L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$: $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

Astuce. on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$: $19 = 5 \cdot 5 - 6u_0$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite. Et seul le produit 6×1 des coefficients hors diagonale compte : échanger 6 et 1 ne change rien.

Piège. oublier le signe $(-1)^{1+2} = -1$ du coefficient 6, ce qui donne $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2}$; le contrôle sur u_3 (calculé par Sarrus) détecte l'erreur.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale a, voisins b et c) $\Rightarrow T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$; toujours vérifier la formule finale sur un petit n.

□

Exercice 25 Un tridiagonal à paramètre

énoncé : TD, p. 8

1. En développant selon la première ligne puis le second mineur selon sa première colonne : $T_n = (1+x^2)T_{n-1} - x^2 T_{n-2}$ $(n \geq 3)$, avec $T_1 = 1 + x^2$, $T_2 = (1+x^2)^2 - x^2 = 1 + x^2 + x^4$.

2. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} x^{2k}$; alors $S_1 = T_1$, $S_2 = T_2$ et $(1+x^2)S_{n-1} - x^2 S_{n-2} = S_{n-1} + x^2(S_{n-1} - S_{n-2}) = S_{n-1} + x^{2n} = S_n$. Par récurrence (double), $T_n = S_n$.

Astuce. l'équation caractéristique $r^2 - (1+x^2)r + x^2 = 0$ a pour racines 1 et x^2 : on retrouve $T_n = \frac{x^{2n+2}-1}{x^2-1}$ si $x^2 \neq 1$.

□

Exercice 26 Déterminant de Vandermonde

énoncé : TD, p. 9

Choix de la méthode. x n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3 du livret. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

1. En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les γ_k sont des cofacteurs indépendants de x : P est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de x^3 est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si a, b, c sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$: P est de degré 3 et ses racines sont exactement a, b, c.
- Sinon, A a deux colonnes égales pour tout x : $P = 0$.

2. Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant γ_3 et de racines a, b, c vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$:

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque a, b, c ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

3. Notons $V_n(a_1, \dots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$: $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons a_n par x : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \dots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de x^{n-1} égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \dots, a_{n-1}$. Si les a_p $(p < n)$ sont distincts, $Q(x) = V_{n-1}(a_1, \dots, a_{n-1}) \prod_{p=1}^{n-1}(x - a_p)$; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1} (a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p).$$

Astuce. le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de x^{n-1}. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

Piège. oublier le cas où les a_p ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

Exercice 27 Déterminant de $M \mapsto AM$

énoncé : TD, p. 9

Choix de la méthode. choisir l'ordre des vecteurs de base pour obtenir une matrice diagonale par blocs : $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, c'est-à-dire colonne par colonne, car AM agit sur chaque colonne de M.

$AE_{1,1} = aE_{1,1} + cE_{2,1}$, $AE_{2,1} = bE_{1,1} + dE_{2,1}$, et de même pour la seconde colonne. Dans cette base, $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$; en développant (ou par le déterminant diagonal par blocs), $\det f = (\det A)^2$. Donc f est bijectif si et seulement si A est inversible, et alors $f^{-1}(M) = A^{-1}M$.

Piège. dans l'ordre usuel $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, la matrice n'est pas diagonale par blocs : le résultat est le même, mais le calcul est plus long. Le choix de la base fait la moitié du travail.

> **À RETENIR** en dimension n, $\det(M \mapsto AM) = (\det A)^n$ (une copie de A par colonne).

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 28 Distance de deux droites de l'espace

énoncé : TD, p. 10

Choix de la méthode. la distance de deux droites est la plus petite distance MN, $M \in (AB)$, $N \in (CD)$. On cherche le couple (H, K) qui la réalise (perpendiculaire commune), puis on reconnaît dans le produit mixte un volume « base fois hauteur ».

Notons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ (droites non parallèles).

1. Existence de la perpendiculaire commune. On cherche $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AC} + r\vec{v} - s\vec{u}$, c'est le système

$$s\|\vec{u}\|^2 - r\,\vec{u}\cdot\vec{v} = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}, \qquad s\,\vec{u}\cdot\vec{v} - r\|\vec{v}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{v},$$

de déterminant $-\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$: il a une unique solution.

2. HK est la distance. Pour $M \in (AB)$, $N \in (CD)$: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$ avec $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$, orthogonal à $\overrightarrow{HK}$. Par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

3. La formule. Par permutation circulaire, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AC}$. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}$: $\overrightarrow{AH} \in \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\overrightarrow{KC} \in \mathrm{Vect}(\vec{v})$ sont orthogonaux à $\vec{n}$, d'où $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{HK}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, il est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{HK}| = \|\vec{n}\|\, HK$. Donc $HK = \frac{|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.

Astuce. interprétation éclair (figure 1.3 du livret) : $|\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$; la hauteur est la distance cherchée. Retrouver la formule par « volume / base » évite de l'apprendre.

Piège. le point de $\overrightarrow{AC}$ est arbitraire : on peut prendre n'importe quel point de chaque droite ($\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}\dots$), le résultat ne change pas. Si les droites sont parallèles, $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$ et la formule n'a pas de sens : on calcule alors la distance d'un point de l'une à l'autre.

> **À RETENIR** droites sécantes $\iff$ coplanaires et non parallèles $\iff \det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v})=0$ avec $\vec{u}\wedge\vec{v}\neq\vec{0}$. Technique réutilisable : décomposer un vecteur selon une base adaptée, puis projeter sur la normale.

□

Exercice 29 Déterminant de la transposition

énoncé : TD, p. 10

τ est linéaire et $\tau\circ\tau=\mathrm{Id}$: c'est une symétrie, par rapport à $\mathcal{S}_n=\mathrm{Ker}(\tau-\mathrm{Id})$ (matrices symétriques, dimension $\frac{n(n+1)}{2}$) parallèlement à $\mathcal{A}_n=\mathrm{Ker}(\tau+\mathrm{Id})$ (antisymétriques, dimension $\frac{n(n-1)}{2}$).

Dans une base adaptée à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})=\mathcal{S}_n\oplus\mathcal{A}_n$, la matrice est $\mathrm{diag}(I,-I)$, donc

$$\det\tau=(-1)^{\dim\mathcal{A}_n}=(-1)^{n(n-1)/2}.$$

Par exemple $\det\tau=-1$ pour $n=2$ et $n=3$, $+1$ pour $n=4$.

> **À RETENIR** endomorphisme géométrique : base adaptée ; pour une symétrie, $\det=(-1)^{\dim\mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})}$.

□

Exercice 30 Différences de colonnes puis de lignes : $|i-j|$

énoncé : TD, p. 10

Choix de la méthode. comme pour $\max(i,j)$ (exercice 21) : différences de colonnes, puis une seconde vague sur les lignes.

Colonnes. Pour k de n à 2, $C_k\leftarrow C_k-C_{k-1}$: le coefficient (i,k) devient $|i-k|-|i-k+1|$, soit 1 si $i<k$ et -1 si $i\geq k$. La première colonne reste $(0,1,\dots,n-1)^T$.

Lignes. Pour i de n à 2, $L_i\leftarrow L_i-L_{i-1}$: la ligne i devient $(1,0,\dots,0,-2,0,\dots,0)$, le -2 en colonne i ; la ligne 1 reste $(0,1,\dots,1)$.

Conclure. $C_1\leftarrow C_1+\frac{1}{2}(C_2+\dots+C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, $\frac{n-1}{2}$. Matrice triangulaire de diagonale $\left(\frac{n-1}{2},-2,\dots,-2\right)$:

$$B_n=\frac{n-1}{2}(-2)^{n-1}=(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Contrôle : $B_2=-1$, $B_3=4$.

Astuce. dans la 3e étape, on combine les colonnes pour annuler les 1 de la première colonne : chaque -2 « absorbe » un 1 avec le coefficient $\frac{1}{2}$.

> **À RETENIR** différences de colonnes, puis de lignes : chaque vague simplifie d'un cran. Toujours dans l'ordre $k=n,n-1,\dots,2$.

□

Exercice 31 Différences pondérées : $a^{|i-j|}$

énoncé : TD, p. 10

Choix de la méthode. au-dessus de la diagonale, la colonne k vaut a fois la colonne $k-1$: on retranche aC_{k-1} (et non C_{k-1}).

Pour k de n à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$: pour $i < k$, $a^{k-i} - a \cdot a^{k-1-i} = 0$; pour $i \geq k$, $a^{i-k} - a \cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$. Matrice triangulaire inférieure de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$: $\det = (1-a^2)^{n-1}$.

> **À RETENIR** adapter le coefficient de la différence à la structure ; contrôle immédiat : pour $a = \pm 1$, les colonnes sont égales ou opposées, le déterminant est nul.

□

Exercice 32 Déterminant en forme de Z

énoncé : TD, p. 11

Choix de la méthode. les lignes 2 à $n-1$ n'ont qu'un coefficient : on les « sort », puis on s'en sert comme pivots pour nettoyer les lignes 1 et n.

Factoriser. On sort b_{n+1-k} de chaque ligne k ($2 \leq k \leq n-1$) : facteur $b_2 b_3 \cdots b_{n-1}$; la ligne k devient le vecteur ligne e_{n+1-k} (un 1 en colonne $n+1-k$).

Nettoyer. Pour chaque colonne $j \in [\![2, n-1]\!]$, on retranche à la ligne 1 (resp. n) a_j (resp. c_j) fois la ligne ayant un 1 en colonne j (transvections) : les lignes 1 et n deviennent $(a_1, 0, \dots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \dots, 0, c_n)$.

Remettre dans l'ordre. Les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Inverser l'ordre de ces $n-2$ lignes demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges. On obtient alors une identité au centre ; en développant selon les lignes $2, \dots, n-1$ (un seul 1, en position diagonale, signe $+$), il reste $\begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ c_1 & c_n \end{vmatrix}$. Donc

$$\det D = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 b_3 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

Contrôle : $n = 3$, $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = b_2(a_1 c_3 - a_3 c_1)$, en développant selon la ligne 2.

Astuce. le nombre d'échanges pour inverser m objets est $\lfloor m/2 \rfloor$ (on échange le premier et le dernier, etc.) ; la parité de $\lfloor m/2 \rfloor$ est celle de $\frac{m(m-1)}{2}$.

Piège. oublier le signe de l'anti-diagonale. Le déterminant « en N » (les b_j sur la diagonale au lieu de l'anti-diagonale) n'a pas ce signe : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1 c_n - a_n c_1)$.

> **À RETENIR** face à une ligne n'ayant qu'un coefficient : la sortir comme facteur, puis l'utiliser comme pivot. Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

□

Exercice 33 Suite récurrente, racines complexes

énoncé : TD, p. 11

Choix de la méthode. tridiagonal : récurrence (méthode 1.4 du livret). Comme le résultat est donné, la vérification par récurrence avec une formule de trigonométrie est plus courte que la résolution.

Notons $D_n = \det(A_n)$. Le développement donne $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ ($bc = 1$), avec $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. On suppose $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$: elle est vraie au rang n.

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$: racine double ε, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$, qui est la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.

Astuce. pour *trouver* la formule sans la connaître : $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$; avec $D_0 = 1$ et $D_1 = 2\cos\theta$, on obtient $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, et $D_n = \frac{\sin\theta\cos n\theta + \cos\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

Piège. la formule n'a pas de sens pour $\theta \in \pi\mathbb{Z}$: il faut traiter ce cas à part (racine double).

> **À RETENIR** prolongement classique : $D_n = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ $(1 \leq k \leq n)$. Le déterminant d'ordre n à diagonale x et voisins 1 est un polynôme unitaire de degré n ; il a ces n racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc n'en a pas d'autre.

□

Exercice 34 Vandermonde et interpolation de Lagrange

énoncé : TD, p. 11

On cherche $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$. Les conditions $P(x_i) = y_i$ forment le système linéaire de $n+1$ équations à $n+1$ inconnues

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est la transposée d'une matrice de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(x_j - x_i) \neq 0$ puisque les x_i sont distincts. Elle est donc inversible : le système a une unique solution, d'où l'existence et l'unicité de P.

> **À RETENIR** « existence et unicité » d'une solution d'un système carré $\iff$ déterminant non nul.

□

Exercice 35 Familles d'exponentielles

énoncé : TD, p. 11

Choix de la méthode. une relation $\sum c_k f_k = 0$ est une infinité d'équations ; on en extrait un système carré en dérivant et en évaluant en 0. Son déterminant est un Vandermonde.

Supposons $\sum_{k=1}^{n} c_k e^{a_k x} = 0$ pour tout réel x. En dérivant j fois ($0 \leq j \leq n-1$) puis en prenant $x = 0$:

$$\sum_{k=1}^{n} c_k \, a_k^j = 0 \qquad (0 \leq j \leq n-1).$$

C'est un système linéaire en $(c_1, \dots, c_n)$ dont la matrice $\left(a_k^j\right)_{0 \leq j \leq n-1,\ 1 \leq k \leq n}$ est une matrice de Vandermonde, de déterminant $\prod_{k<l}(a_l - a_k) \neq 0$ car les a_k sont distincts. Le système n'a que la solution nulle : $c_1 = \cdots = c_n = 0$, la famille est libre.

> **À RETENIR** montrer qu'une famille de fonctions est libre : extraire un système carré (valeurs, dérivées) de déterminant non nul.

□

Exercice 36 Un Vandermonde lacunaire

énoncé : TD, p. 12

Choix de la méthode. remplacer d par une variable x et voir Δ comme un polynôme $P(x)$ (méthode du polynôme). Supposons d'abord a, b, c distincts.

En développant selon la dernière colonne, P est de degré ≤ 4 et son coefficient en x^4 est $V(a,b,c) = (b-a)(c-a)(c-b)$. $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales), donc $P(x) = V(a,b,c)(x-a)(x-b)(x-c)(x-r)$ pour un certain réel r.

Le coefficient de x^3 dans P est nul (la colonne de x ne contient pas x^3). Dans le produit, il vaut $-V(a,b,c)(a+b+c+r)$, donc $r = -(a+b+c)$ et

$$\Delta = (b-a)(c-a)(c-b)(d-a)(d-b)(d-c)\,(a+b+c+d).$$

Si deux des réels a, b, c sont égaux, les deux membres sont nuls (deux colonnes égales) : la formule reste vraie.

Piège. il manque une puissance : le degré ne baisse pas, il apparaît une racine de plus à identifier, ici par le coefficient de x^3.

□

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 37 Déterminant triangulaire par blocs

énoncé : TD, p. 13

1. Pour $p = 1$, $A = (a_{11})$ et la première colonne de M est $(a_{11}, 0, \dots, 0)^T$: en développant selon elle, $\det M = a_{11} \det D$.

Supposons le résultat vrai au rang $p-1$. On développe $\det M$ selon la première colonne, dont seuls les p premiers coefficients a_{i1} peuvent être non nuls : $\det M = \sum_{i=1}^{p} (-1)^{i+1} a_{i1} \det M_{i,1}$. Le mineur $M_{i,1}$ (ligne i et colonne 1 supprimées) est de la forme $\begin{pmatrix} A_{i,1} & B_i \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec $A_{i,1}$ d'ordre $p-1$; par hypothèse de récurrence, $\det M_{i,1} = \det A_{i,1} \det D$. Donc $\det M = \left(\sum_{i=1}^{p} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i,1} \right) \det D = \det A \det D$ (développement de $\det A$ selon sa première colonne).

2. $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \times 10 = 50.$

> **À RETENIR** le bloc B n'intervient pas : seule compte la structure triangulaire par blocs.

□

Exercice 38 Fonction affine, parité, antisymétrie

énoncé : TD, p. 13

Choix de la méthode. coefficients constants au-dessus et au-dessous : c'est la situation de l'exercice 39, que l'on applique avec $\lambda_i = x$, $a = 1$, $b = -1$.

1. Avec $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant c partout (affine) : $D(-1) = (x-1)^n$ (triangulaire inférieure), $D(1) = (x+1)^n$ (triangulaire supérieure), et pour une fonction affine $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$.

2. n pair : somme de deux puissances paires qui ne s'annulent pas ensemble, $\det > 0$: toujours inversible. n impair : $(x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x \iff x = 0$ (injectivité de $u \mapsto u^n$) : inversible si et seulement si $x \neq 0$.

> **À RETENIR** pour $x = 0$, $M_n(0)$ est antisymétrique : on retrouve qu'en ordre impair son déterminant est nul.

□

Exercice 39 Polynôme de degré 1 : a au-dessus, b au-dessous

énoncé : TD, p. 13

Choix de la méthode. retrancher x partout transforme les coefficients constants a et b en $a-x$ et $b-x$: pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que P est affine (méthode 1.5 du livret).

Notons $Q(x) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - x)$.

1. Les colonnes de $A_n - xU$ sont $C_j - xU_1$, où $U_1 = (1, \dots, 1)^T$. Les transvections $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) donnent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de x ; seule la première, $C_1 - xU_1$, dépend de x. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x) = \det(C_1, C_2 - C_1, \dots) - x \det(U_1, C_2 - C_1, \dots) = \beta - \alpha x : \quad \deg P \leq 1.$$

2. $A_n - aU$ a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a) = \prod(\lambda_i - a) = Q(a)$. De même $P(b) = Q(b)$. Comme $\det A_n = P(0)$ et que P est affine, on écrit la droite passant par $(a, Q(a))$ et $(b, Q(b))$:

$$\det A_n = P(0) = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \qquad (a \neq b).$$

(Vérification : en $x = a$, la droite $x \mapsto \frac{(b-x)Q(a)-(a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

3. Pour a fixé, $b \mapsto \det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre b vers a. Avec $\varphi(u) = u\,Q(a) - a\,Q(u)$, on a $\varphi(a) = 0$ et $\det A_n = \frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \to \varphi'(a)$. D'où, pour $a = b$,

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Contrôle : tous les λ_i égaux à λ : $(\lambda - a)^n + na(\lambda - a)^{n-1} = (\lambda + (n-1)a)(\lambda - a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.13 du livret.

Astuce. reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a) = 0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

Piège. en 3, on ne peut pas faire $b = a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) x ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de x qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

□

Exercice 40 Diagonale quelconque, des 1 ailleurs

énoncé : TD, p. 14

Choix de la méthode. c'est la situation de l'exercice 39 (« a au-dessus, b au-dessous ») avec $a = b = 1$, cas où l'on passe par la dérivée.

Notons $Q(x) = \prod_i(\lambda_i - x)$. L'exercice 39 donne, pour $a = b$: $\det A = Q(a) - aQ'(a)$, ici avec $a = 1$. Or

$$Q'(x) = -\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - x), \quad \text{donc} \quad Q(1) - Q'(1) = \prod_i(\lambda_i - 1) + \sum_j\prod_{i\neq j}(\lambda_i - 1).$$

Comme les $\lambda_i - 1$ sont non nuls, $\prod_{i\neq j}(\lambda_i - 1) = \frac{\prod_i(\lambda_i - 1)}{\lambda_j - 1}$, d'où la formule.

Variante directe. Retrancher 1 à tous les coefficients donne la matrice diagonale $\mathrm{diag}(\lambda_i - 1)$; par la méthode de la fonction affine, $x \mapsto \det(A - xU)$ (U : que des 1) est affine, vaut $\prod(\lambda_i - 1)$ en $x = 1$, et l'on calcule sa pente par linéarité (une seule colonne de U à la fois). Contrôle : pour $n = 1$, $\lambda_1 - 1 + 1 = \lambda_1$.

□

Exercice 41 Le déterminant de Cauchy

énoncé : TD, p. 14

Choix de la méthode. pas de formule de récurrence évidente par développement : on fait apparaître des zéros par différences, en factorisant chaque fois les facteurs communs aux lignes et aux colonnes.

1. Pour $j<n$: $\dfrac{1}{a_i+b_j}-\dfrac{1}{a_i+b_n}=\dfrac{b_n-b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$. On sort b_n-b_j de la colonne j ($j<n$) et $\frac{1}{a_i+b_n}$ de la ligne i (tous les coefficients de la ligne i, y compris le dernier, $\frac{1}{a_i+b_n}$, le contiennent) :

$$C_n=\frac{\prod_{j<n}(b_n-b_j)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+b_n)}\det M,$$

où M a pour coefficients $\frac{1}{a_i+b_j}$ dans les colonnes $j<n$, et des 1 dans la dernière colonne.

2. Dans M, $L_i\leftarrow L_i-L_n$ ($i<n$) : la dernière colonne devient $(0,\dots,0,1)^T$ et, pour $j<n$, $\dfrac{1}{a_i+b_j}-\dfrac{1}{a_n+b_j}=\dfrac{a_n-a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$. On sort a_n-a_i de la ligne i ($i<n$) et $\frac{1}{a_n+b_j}$ de la colonne j ($j<n$) ; en développant selon la dernière colonne, il reste C_{n-1} (construit sur $a_1,\dots,a_{n-1}$, $b_1,\dots,b_{n-1}$) :

$$C_n=\frac{\prod_{j<n}(b_n-b_j)\prod_{i<n}(a_n-a_i)}{\prod_{i\leq n}(a_i+b_n)\prod_{j<n}(a_n+b_j)}C_{n-1}.$$

3. Récurrence sur n : $C_1=\frac{1}{a_1+b_1}$ convient. Le facteur obtenu en 2 contient exactement, au numérateur, les facteurs $(a_n-a_i)(b_n-b_i)$ pour $i<n$, et au dénominateur, les facteurs (a_i+b_j) pour lesquels $i=n$ ou $j=n$. Avec l'hypothèse de récurrence pour C_{n-1}, on obtient la formule au rang n.

Astuce. conséquence : si les a_i sont distincts et les b_j distincts, la matrice de Cauchy est inversible. Pour $a_i=i$, $b_j=j-1$, on obtient la matrice de Hilbert $\left(\frac{1}{i+j-1}\right)$, dont le déterminant est l'inverse d'un entier.

□